

ETBSA | Documentación de Sistema

Módulo de Tracking, Aprobación de Pedidos y Asignación de Serie

MÓDULO

Tracking / Cotizaciones

PLATAFORMA

Intranet ETBSA

VERSIÓN DOC

1.0 (Producción)

FRONTEND / FRAMEWORK

Vue 3 + Quasar

1. Visión General y Propósito del Módulo

El **Módulo de Tracking** (accesible desde el menú de *Cotizaciones*) es el motor de flujo de trabajo encargado de gestionar la validación comercial y administrativa de los pedidos formalizados por los asesores de ventas, su trazabilidad histórica auditada y la vinculación final de maquinaria física del inventario mediante número de serie.

Objetivos Principales

- **Control de Validación Escalonada:** Aprobación en dos fases (Formalizados → Autorizados).
- **Auditoría & Trazabilidad:** Registro inmutable de cada cambio de estatus, usuario responsable y retroalimentación.
- **Asignación de Activos:** Reserva y asociación física de tractores o maquinaria de inventario a cada pedido.
- **Generación de Documentos:** Emisión automática de pedidos en PDF con un clic.

Unidades de Negocio Impactadas

- **Ventas & Asesores:** Formalización de cotizaciones de clientes.
- **Gerencia de Ventas / Crédito:** Aprobación de precios, condiciones y anticipos.
- **Almacén & Abastecimiento:** Control de números de serie (S/N), RD y entrega física.
- **Dirección General:** Monitoreo de conversiones y pedidos activos.

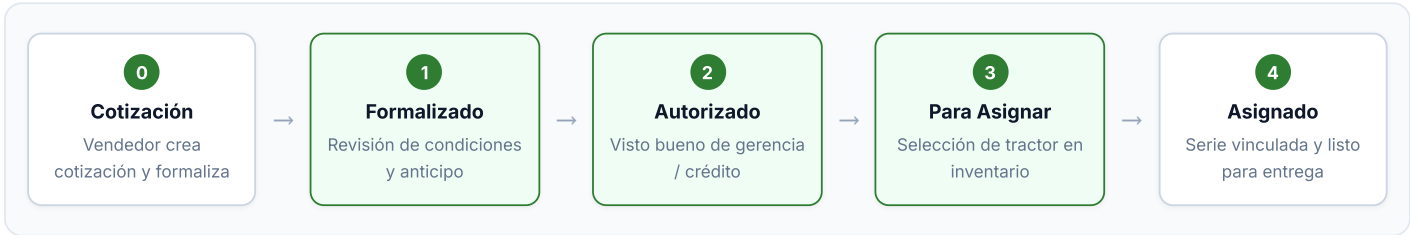
2. Matriz de Roles y Permisos (RBAC)

El acceso al módulo está asegurado mediante verificación de permisos a nivel de rutas (Vue Router Middleware) y renderizado condicional de elementos de menú.

ROL / PERMISO	RUTA EN FRONTEND	NIVEL DE ACCESO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
crm	/cotizaciones/*	Acceso Raíz	Permite visualizar y desplegar la rama de Cotizaciones en el menú principal.
crm.formalizados	/cotizaciones/pedidosFormalizados	Fase 1: Validación	Permite revisar pedidos recién formalizados, ver condiciones comerciales y autorizar o rechazar hacia "Sin Formalizar".
crm.autorizados	/cotizaciones/pedidosAutorizados	Fase 2: Autorización	Revisión final de gerencia. Autoriza el pedido hacia estado "Para Asignar" o regresa a "Formalizado".
crm.asignacion_serie	/cotizaciones/asignacionSerie	Fase 3: Inventario	Permite consultar el catálogo de existencias y vincular la unidad física (Serie, RD, Eco) al pedido.

3. Ciclo de Vida y Máquina de Estados

El flujo del pedido sigue una máquina de estados estricta. Ningún pedido puede brincar etapas sin su correspondiente validación:



ESTADO ACTUAL	ACCIÓN EN PANTALLA	ESTADO RESULTANTE	ENDPOINT API	REGLA DE NEGOCIO
Formalizado	Toggle: AUTORIZADO	Autorizado	POST ... /autorizarPedido/{id}/Autorizado	Pasa a la bandeja de Pedidos Autorizados.
Formalizado	Toggle: RECHAZADO	Sin Formalizar	POST ... /autorizarPedido/{id}/Sin Formalizar	Obligatorio ingresar comentario de retroalimentación. Regresa al asesor.
Autorizado	Toggle: AUTORIZADO	Para Asignar	POST ... /autorizarPedido/{id}/Para Asignar	Habilita el pedido en la pantalla de Asignación de Serie.
Autorizado	Toggle: RECHAZADO	Formalizado	POST ... /autorizarPedido/{id}/Formalizado	Regresa a la bandeja previa con comentarios correctivos.
Para Asignar	Seleccionar y guardar tractor	Asignado	POST ... /asignar-serie/{id}	Asocia <code>inv_item_id</code> y actualiza estatus con badge verde.

4. Arquitectura Frontend (Vue 3 / Quasar)

El frontend está modularizado con base en el patrón de componentes reutilizables y stores reactivos con Pinia:

```
src/
├── pages/Cotizaciones/
│   ├── PedidosFormalizadosPage.vue    # Catálogo de fase 1 (Formalizados)
│   ├── PedidosAutorizadosPage.vue    # Catálogo de fase 2 (Autorizados)
│   └── AsignacionSeriePage.vue        # Catálogo de fase 3 (Asignación de Series)
├── components/Cotizaciones/
│   ├── DetallesModal.vue             # Formulario modal de aprobación fase 1
│   ├── DetallesAutorizadoModal.vue   # Formulario modal de aprobación fase 2
│   ├── AsignacionSerieModal.vue      # Modal con buscador de inventario y asignación
│   └── HistorialTrackingModal.vue     # Línea de tiempo con historial de cambios
├── bases/
│   ├── BaseCatalogo.vue              # Tabla reactiva con skeleton, búsqueda y paginación
│   ├── BaseDialog.vue                # Contenedor de ventanas modales
│   └── BasePagination.vue            # Paginador estándar
└── stores/
    └── crud.js                       # Store centralizado de peticiones HTTP
```

Componente **BaseCatalogo.vue**

Provee soporte nativo para búsquedas con *debounce* de 1 segundo, paginación remota, estados de carga mediante *TableSkeleton* y personalización mediante *scoped slots*.

Impresión Directa de PDF

Se realiza mediante petición binaria (`responseType: 'blob'`) al endpoint `/api/intranet/tracking/print-quote/{id}`, abriendo el documento directamente en una nueva pestaña del navegador.

5. Catálogo de Endpoints y Servicios API

MÉTODO	ENDPOINT	DESCRIPCIÓN	PARÁMETROS / PAYLOAD
GET	/api/intranet/trackingAutorizaciones/Formalizado	Obtiene lista paginada de pedidos formalizados.	Query params: <code>search</code> , <code>page</code> .
GET	/api/intranet/trackingAutorizaciones/Autorizado	Obtiene lista paginada de pedidos autorizados.	Query params: <code>search</code> , <code>page</code> .
GET	/api/intranet/trackingAutorizaciones/Para Asignar/Asignado	Obtiene pedidos listos para asignación y ya asignados.	Query params: <code>search</code> , <code>page</code> .
POST	/api/intranet/trackingAutorizacion/autorizarPedido/{id}/{situacion}	Cambia el estado de autorización y guarda feedback.	<code>{ "comentario": string, "validation": 0 1 }</code>
POST	/api/intranet/trackingAutorizacion/asignar-serie/{id}	Vincula una unidad física de inventario al pedido.	<code>{ "inv_item_id": number, "comentarios": string }</code>
GET	/api/intranet/invItem/inventario	Catálogo de tractores y maquinaria disponibles en inventario.	Retorna array de unidades con serie, modelo y sucursal.
GET	/api/intranet/tracking/print-quote/{id}	Descarga la cotización formalizada en formato PDF.	Respuesta: <code>Blob (application/pdf)</code> .

Estructura del Payload de Historial Tracking: Cada vez que se ejecuta una autorización o rechazo, el backend genera un registro en la tabla de historial vinculando: `cotizacion_id` , `empleado_id` (sesión actual), `situacion_id` (nuevo estado) y el `comentario` emitido.

6. Modelo de Datos y Estructuras JSON

Ejemplo de la estructura de datos que procesa el módulo para una cotización en tracking:

```
{
  "id": 105,
  "folio": "COT-2026-0045",
  "subtotal": 1500000.00,
  "iva_monto": 240000.00,
  "descuento": 0.00,
  "total": 1740000.00,
  "anticipo_monto": 350000.00,
  "notas": "Entrega pactada en sucursal Irapuato",
  "cliente": { "id": 12, "nombre": "Agrícola Los Pinos S.P.R. de R.L." },
  "categoria": { "id": 1, "name": "Tractores" },
  "condicion_pago": { "id": 2, "name": "Crédito John Deere Financial" },
  "sucursal": { "id": 3, "nombre": "Irapuato" },
  "vendedor": { "id": 45, "nombreCompleto": "Juan Pérez González" },
  "depto": { "id": 2, "nombre": "Maquinaria Agrícola" },
  "currency": { "id": 1, "name": "MXN" },
  "situacion": { "id": 3, "nombre": "Autorizado" },
  "detalles": [
    {
      "id": 1,
      "cantidad": 1,
      "precio_unidad": 1500000.00,
      "subtotal": 1500000.00,
      "productos": { "sku": "TRAC-6120M", "name": "Tractor John Deere 6120M" }
    }
  ],
  "historial": [
    {
      "id": 1,
      "created_at": "2026-09-08T10:30:00.000Z",
      "comentario": "Anticipo recibido y validado en cuenta.",
      "empleado": { "nombreCompleto": "María Gerente Crédito" },
      "situacion": { "nombre": "Autorizado" }
    }
  ],
  "asignacion": {
    "inv_item_id": 88,
    "comentarios": "Unidad en patio lista para inspección previa a entrega.",
    "inv_item": {
      "s_n": "1PY6120MXXXXXX",
      "rd": "RD-9821",
      "e_n": "ECO-102",
      "shipping_date": "2026-08-15",
      "inv_model": { "name": "6120M 4WD" },
      "sucursal": { "nombre": "Irapuato" }
    }
  }
}
```

7. Manual Operativo Paso a Paso

Paso 1: Validación de Pedido Formalizado

1. Navegar a **Cotizaciones > Formalizados**.
2. Hacer clic en el icono azul  (**Detalles**) en el pedido a revisar.
3. Revisar detenidamente los productos, extras, montos, anticipo y notas del vendedor.
4. Seleccionar el toggle:
 - **AUTORIZADO (Verde)**: Para aprobar y pasar a la siguiente fase.
 - **RECHAZADO (Rojo)**: Obliga a ingresar un texto en el campo *Retroalimentación* explicando el motivo.
5. Hacer clic en **"Guardar Validación"**.

Paso 2: Autorización Gerencial

1. Navegar a **Cotizaciones > Autorizados**.
2. Abrir la ventana de detalles y realizar la validación final.
3. Al autorizar, el pedido queda automáticamente marcado como **"Para Asignar"**.

Paso 3: Asignación de Número de Serie de Inventario

1. Navegar a **Cotizaciones > Asignación #Serie**.
2. Localizar el registro con icono gris y hacer clic en  (**Detalles**).
3. Hacer clic en el botón **"Seleccionar Tractor"**. Se abrirá el catálogo de inventario.
4. Usar el buscador para filtrar por Número de Serie (s_n), Registro (rd), Económico (e_n) o Modelo.
5. Hacer clic en **"Seleccionar"** sobre el tractor correspondiente.
6. Verificar la tarjeta con los datos del tractor asignado, capturar comentarios opcionales y hacer clic en **"Asignar Número de Serie"**.
7. El estado en la tabla cambiará a una marca de verificación verde  **Asignado**.

Paso 4: Auditoría de Historial y Descarga de PDF

- **Ver Historial**: Hacer clic en el icono azul de reloj  (**Historial**) para ver todos los cambios registrados.
- **Descargar PDF**: Hacer clic en el icono verde  (**Descargar**) para generar y abrir el PDF oficial.